

Matris çarpma işlemi; bir optimizasyon işlemidir.

$$M_1: 2 \times 10$$

$$M_2: 10 \times 2$$

$$M_3: 2 \times 10$$

→ kaç farklı şekilde çarpılır  
→ kaç adet

$(M_1 \cdot M_2) \cdot M_3 \rightarrow 2 \times 10$

$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ \textcircled{2 \times 10} & \textcircled{10 \times 2} \end{matrix}$

$2 \cdot 10 \cdot 2 = 40$  adet çarpma işlemi yapılır

$M_1 \cdot M_2$

$\begin{matrix} \textcircled{2 \times 2} & \cdot & \textcircled{2 \times 10} \\ \downarrow & & \downarrow \end{matrix}$

$2 \cdot 2 \cdot 10 = 40$  adet çarpma işlemi yapılır

$M_3$

$M_{2 \times 10} //$

Toplam 80 adet çarpma işlemi yapılır

$M_1 \cdot (M_2 \cdot M_3)$

$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ \textcircled{10 \times 2} & \textcircled{2 \times 10} \end{matrix}$

$10 \cdot 2 \cdot 10 = 200$  adet çarpma işlemi yapılır

$M_2 \cdot M_3$

$\begin{matrix} \textcircled{2 \times 10} & \cdot & \textcircled{10 \times 10} \\ \downarrow & & \downarrow \end{matrix}$

$2 \cdot 10 \cdot 10 = 200$  adet çarpma işlemi yapılır

$M_1$

$M_{2 \times 10} //$

Toplamda 400 adet çarpma işlemi yapılır

En optimize çarpma işlemi sayısı için algoritma tasarlayalım.

$$(M_1 \cdot M_2 \dots M_{\underline{k}}) \times (M_{k+1} \cdot M_{k+2} \dots M_n)$$

↓  $\rightarrow$  en optimal  $k$ 'yi tespit etmeliyiz.

$F(k)$  adet seçeriz

$F(n-k)$  adet seçeriz yol var.

$$F(n) = \sum_{k=1}^{n-1} F(k) \cdot F(n-k)$$

$\rightarrow$   $n$  adet matrisin  
kçe farklı şekilde  
ayrılabilirliğini veren  
farklıya

↓  
Kombinasyon

her  $k$  değeri için  
kaynaklı.  
 $\rightarrow$  1 tane en optimal

$$= \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$$

$$\downarrow \quad n=3 = \frac{1}{3} \binom{4}{2} \rightarrow \left(\frac{4 \cdot 3}{2}\right) \cdot \frac{1}{3} = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$$

matris  
sayısı

$$\left\{ \begin{array}{c} \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ n=1 \quad n=2 \quad n=4 \quad n=5 \quad n=6 \quad n=7 \quad n=8 \quad n=9 \quad n=10 \end{array} \right. \{ 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862 \}$$

farklı  
biçimde  
ayrılabilir

Matriset  $\rightarrow O\left(\frac{4^n}{\sqrt{n}}\right) \rightarrow$  çok yüksek  
bir matriset  
:

①  $A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$

$A_1$   
10x100

$A_2$   
100x5

$A_3$   
5x50

şđ 1  $\Rightarrow (A_1 \cdot A_2) \cdot A_3 \rightarrow 7500$

şđ 2  $\Rightarrow A_1 \cdot (A_2 \cdot A_3) \rightarrow \underline{\underline{750.000}}$



$A_i \dots j \rightarrow A_i$  der  $A_j$  ye kar matrislerin  
sıra ile çarpımı demek

Özyinelemeli Çözüm

Tanım:  $A_{i \dots j} = A_i \dots A_k \cdot A_{k+1} \dots A_j$

↓  
Bu  $k$  noktasının tespiti?

→  $m[i, j] = A_{i \dots j}$ 'yi hesaplamak için  
göreceli minimum çarpma sayısı  
(maliyeti)

\* →  $(A, n) : m[1, n]$

\*  $i \leq k < j$  dır

→  $p_{i-1} \cdot p_k \cdot p_j$

↳  $A_{i \dots k} \cdot A_{k+1 \dots j}$

↓

$m[i, k]$

↓

$m[k+1, j]$

$m[i, j] = m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1} p_k p_j$

↓  
 $A_{i \dots k}$  için  
min çarpma  
sayısı

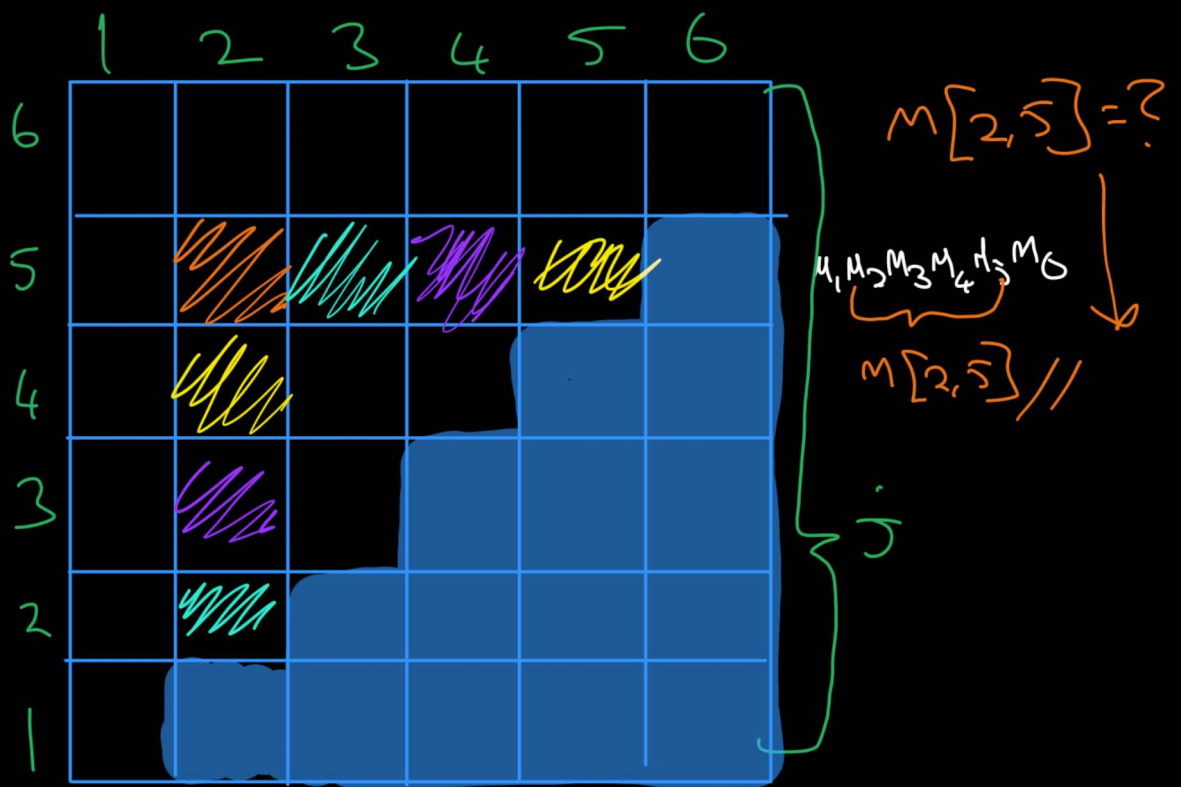
↓  
 $A_{k+1 \dots j}$  için  
min çarpma  
sayısı

→ Bir tablo doldurmak mı istiyorsanız onu tespit edeceğiz. Tablo aradığınız yereye doldurulacak.

→ Tabloların satır ve sütunları bizim

cevabımız.

Tabloyu = istediği formülü kullanarak göreceğiz



$$m[2,5] = \min \begin{cases} k=2 & m[2,2] + m[3,5] + p_1 p_2 p_5 \\ k=3 & m[2,3] + m[4,5] + p_1 p_3 p_5 \\ k=4 & m[2,4] + m[5,5] + p_1 p_4 p_5 \end{cases}$$

↓ formal ↓

$$m[i, j] = m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1} p_k p_j$$

$M_1: 5 \times 10$  ,  $M_2: 10 \times 4$  ,  $M_3: 4 \times 6$  ,  $M_4: 6 \times 10$  ,  $M_5: 10 \times 2$   
 $P_0 \quad P_1 \quad P_2 \quad P_3 \quad P_4 \quad P_5$

En or expim = ?

$m(1,1) = 25$

$M_1(M_2(M_3(M_4)))$

$M_1[M_2(M_3(M_4 M_5))]$

|   | 1             | 2               | 3               | 4               | 5                     |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | $m(1,1)$<br>0 | $m(1,2)$<br>200 | $m(1,3)$<br>320 | $m(1,4)$<br>620 | $m(1,5)$<br>348 $k=1$ |
| 2 |               | $m(2,2)$<br>0   | $m(2,3)$<br>240 | $m(2,4)$<br>640 | $m(2,5)$<br>248 $k=2$ |
| 3 |               |                 | $m(3,3)$<br>0   | $m(3,4)$<br>240 | $m(3,5)$<br>168 $k=3$ |
| 4 |               |                 |                 | $m(4,4)$<br>0   | $m(4,5)$<br>120 $k=4$ |
| 5 |               |                 |                 |                 | $m(5,5)$<br>0         |

$m(1,2) = \min_{\substack{k=1 \\ 1 \leq k < 2}} \left( m(1,1) + m(2,2) + \overset{P_0 P_1 P_2}{5 \times 10 \times 4} \rightarrow 0 + 0 + 200 \right)$

$m(2,3) = \min_{k=2} \left( m(2,2) + m(3,3) + \overset{P_1 P_2 P_3}{10 \times 4 \times 6} \rightarrow 0 + 0 + 240 \right)$

$m(3,4) = \min_{k=3} \left( m(3,3) + m(4,4) + \overset{P_2 P_3 P_4}{4 \times 6 \times 10} \rightarrow 0 + 0 + 240 \right)$

$$m(4,5) = \min_{k=4} \left( m(4,4) + m(5,5) + \overset{P_3 P_4 P_5}{6 \times 10 \times 2} \rightarrow 0 + 0 + 120 \right)$$

$$m(1,3) = \min_{k=1,2} \left( \begin{array}{l} m(1,1) + m(2,3) + \overset{P_0 P_1 P_6}{5 \times 10 \times 6} \rightarrow 0 + 240 + 300 \quad k=1 \\ m(1,2) + m(3,3) + 5 \times 4 \times 6 \rightarrow 200 + 0 + 120 \quad k=2 \end{array} \right)$$

$$m(2,4) = \min_{k=2,3} \left( \begin{array}{l} m(2,2) + m(2,3) + \overset{P_1 P_2 P_3}{10 \times 4 \times 10} \rightarrow 0 + 240 + 400 \quad k=2 \\ m(2,3) + m(4,4) + \overset{P_1 P_3 P_4}{10 \times 6 \times 10} \rightarrow 240 + 0 + 600 \quad k=3 \end{array} \right)$$

$$m(3,5) = \min_{k=3,4} \left( \begin{array}{l} m(3,3) + m(4,5) + \overset{P_2 P_3 P_5}{4 \times 6 \times 2} \rightarrow 0 + 120 + 48 \quad k=3 \\ m(3,4) + m(5,5) + \overset{P_2 P_4 P_5}{4 \times 10 \times 2} \rightarrow 240 + 0 + 80 \quad k=4 \end{array} \right)$$

$$m(1,4) = \min_{k=1,2,3} \left( \begin{array}{l} m(1,1) + m(2,4) + \overset{P_0 P_1 P_4}{5 \times 10 \times 10} \rightarrow 0 + 640 + 500 \quad k=1 \\ m(1,2) + m(3,4) + \overset{P_0 P_2 P_4}{5 \times 4 \times 10} \rightarrow 200 + 240 + 200 \quad k=2 \\ m(1,3) + m(4,4) + \overset{P_0 P_3 P_4}{5 \times 6 \times 10} \rightarrow 320 + 0 + 300 \quad k=3 \end{array} \right)$$

$$m(2,5) = \min_{k=2,3,4} \left( \begin{array}{l} m(2,2) + m(3,5) + \overset{P_1 P_2 P_5}{10 \times 4 \times 2} \rightarrow 0 + 168 + 80 \quad k=2 \\ m(2,3) + m(4,5) + \overset{P_3}{10 \times 6 \times 2} \rightarrow 240 + 120 + 120 \quad k=3 \\ m(2,4) + m(5,5) + \overset{P_4}{10 \times 10 \times 2} \rightarrow 640 + 0 + 200 \quad k=4 \end{array} \right)$$

$$m(1,5) = \min_{k=1,2,3,4} \left( \begin{array}{l} m(1,1) + m(2,5) + \overset{P_0 P_1 P_5}{5 \times 10 \times 2} \rightarrow 0 + 248 + 100 \quad k=1 \\ m(1,2) + m(3,5) + \overset{P_2}{5 \times 4 \times 2} \rightarrow 200 + 168 + 40 \quad k=2 \\ m(1,3) + m(4,5) + \overset{P_3}{5 \times 6 \times 2} \rightarrow 320 + 120 + 60 \quad k=3 \\ m(1,4) + m(5,5) + \overset{P_4}{5 \times 10 \times 2} \rightarrow 620 + 0 + 100 \quad k=4 \end{array} \right)$$

# Optimal Grouping

$$(M_1) (M_2 M_3 M_4 M_5)$$

$$(M_1) \cdot (M_2 \cdot (M_3 M_4 M_5))$$

$$M_1 \cdot (M_2 \cdot (M_3 \cdot (M_4 M_5))) \rightarrow M_1 \cdot [M_2 \cdot (M_3 \cdot (M_4 M_5))]$$

Zaman  
Maliyeti:  $O(n^3)$

Bellek  
Maliyeti:  $O(n^2)$

Örnek:  $M_1: 5 \times 10$ ,  $M_2: 10 \times 4$ ,  $M_3: 4 \times 6$ ,  $M_4: 6 \times 10$ ,  $M_5: 10 \times 2$   
 $P_1$   $P_2$   $P_3$   $P_4$   $P_5$

| i | 1        | 2            | 3            | 4            | 5            |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | $m(1,1)$ | $m(1,2)$ 200 | 320          | $m(1,4)$ 620 | $m(1,5)$ 348 |
| 2 |          | $m(2,2)$     | $m(2,3)$ 240 | $m(2,4)$ 640 | $m(2,5)$ 248 |
| 3 |          |              | $m(3,3)$     | $m(3,4)$ 240 | $m(3,5)$ 168 |
| 4 |          |              |              | $m(4,4)$     | $m(4,5)$ 120 |
| 5 |          |              |              |              | $m(5,5)$     |

$$m(1,2) = \min_{1 \leq k < j} (m(1,1) + m(2,2) + 5 \times 10 \times 4)$$

$$m(2,3) = \min_{k=2} (m(2,2) + m(3,3) + 10 \times 4 \times 6)$$

$$m(3,4) = \min_{k=3} (m(3,3) + m(4,4) + 4 \times 6 \times 10)$$

$$m(4,5) = \min_{k=4} (m(4,4) + m(5,5) + 6 \times 10 \times 2)$$

$$m(1,3) = \min_{k=1,2} \left\{ \begin{array}{l} m(1,1) + m(2,3) + 5 \times 10 \times 6 = 540 \\ m(1,2) + m(3,3) + 5 \times 4 \times 6 = 320 \end{array} \right\}$$

$$m(2,4) = \min_{k=2,3} \begin{cases} m(2,2) + m(3,4) + 10 \times 4 \times 10 = 640 \\ m(2,3) + m(4,4) + 10 \times 6 \times 10 = 840 \end{cases} \quad 640 \quad (k=2)$$

$$m(3,5) = \min_{k=3,4} \begin{cases} m(3,3) + m(4,5) + 4 \times 6 \times 2 = 168 \\ m(3,4) + m(5,5) + 4 \times 10 \times 2 = 320 \end{cases} \quad 168 \quad (k=3)$$

$$m(1,4) = \min_{k=1,2,3} \begin{cases} m(1,1) + m(2,4) + 5 \times 10 \times 10 = 1140 \\ m(1,2) + m(3,4) + 5 \times 4 \times 10 = 640 \\ m(1,3) + m(4,4) + 5 \times 6 \times 10 = 620 \end{cases} \quad 620 \quad (k=3)$$

$$m(2,5) = \min_{k=2,3,4} \begin{cases} m(2,2) + m(3,5) + 10 \times 4 \times 2 = 248 \\ m(2,3) + m(4,5) + 10 \times 6 \times 2 = 360 \\ m(2,4) + m(5,5) + 10 \times 10 \times 2 = 840 \end{cases} \quad 248 \quad (k=2)$$

$$m(1,5) = \min_{k=1,2,3,4} \begin{cases} m(1,1) + m(2,5) + 5 \times 10 \times 2 \\ m(1,2) + m(3,5) + 5 \times 4 \times 2 \\ m(1,3) + m(4,5) + 5 \times 6 \times 2 \\ m(1,4) + m(5,5) + 5 \times 10 \times 2 \end{cases} = 348 \quad (k=1)$$

Zaman Maliyeti:  
 $O(n^3)$

Bellek Maliyeti:  
 $O(n^2)$

Neden  $O(n^3) \rightarrow$  İçerilmeli demek bu işlemi yapacak

bir kod yazarsak işi ise 3 for döngüsü bulunulur.

$O$  yüzden  $n^3$  olur.

```

for ( )
{
  for ( )
  {
    for ( )
    {
      }
    }
  }
}
    
```

}  $O(n^3)$